

Week 6：用舵機把0～6變成看得見的指針

完整備課版（含參考解答） | 2026-10-14

螢幕寫「4」，指針也指在紙盤的4，這是同一份資訊的兩種呈現。本週先用人工輸入0～6測試指示，不用舵機推門、承重、指向同學或連續旋轉。Week 7才把這個數字接上遊戲的有效次數。紙指針越輕、越短，越容易看清資料與動作的關係。

教學目標

1. 沿圖說明控制訊號、舵機負載供電與共同地的不同路徑。
2. 在電源與端子核准後，分別量測外部電源極性、空載電壓及動作時電壓，正確解讀單位。
3. 把0～6映射到已核准的指令角度區間，區分角度命令與實際位置。
4. 以無負載、輕量紙指針、OLED同步的順序完成受限操作，處理停止、逾時與重啟。
5. 以程式、供電、訊號及機構證據分析指針不動或錯位，避免帶電改線或強推舵機。

教學內容

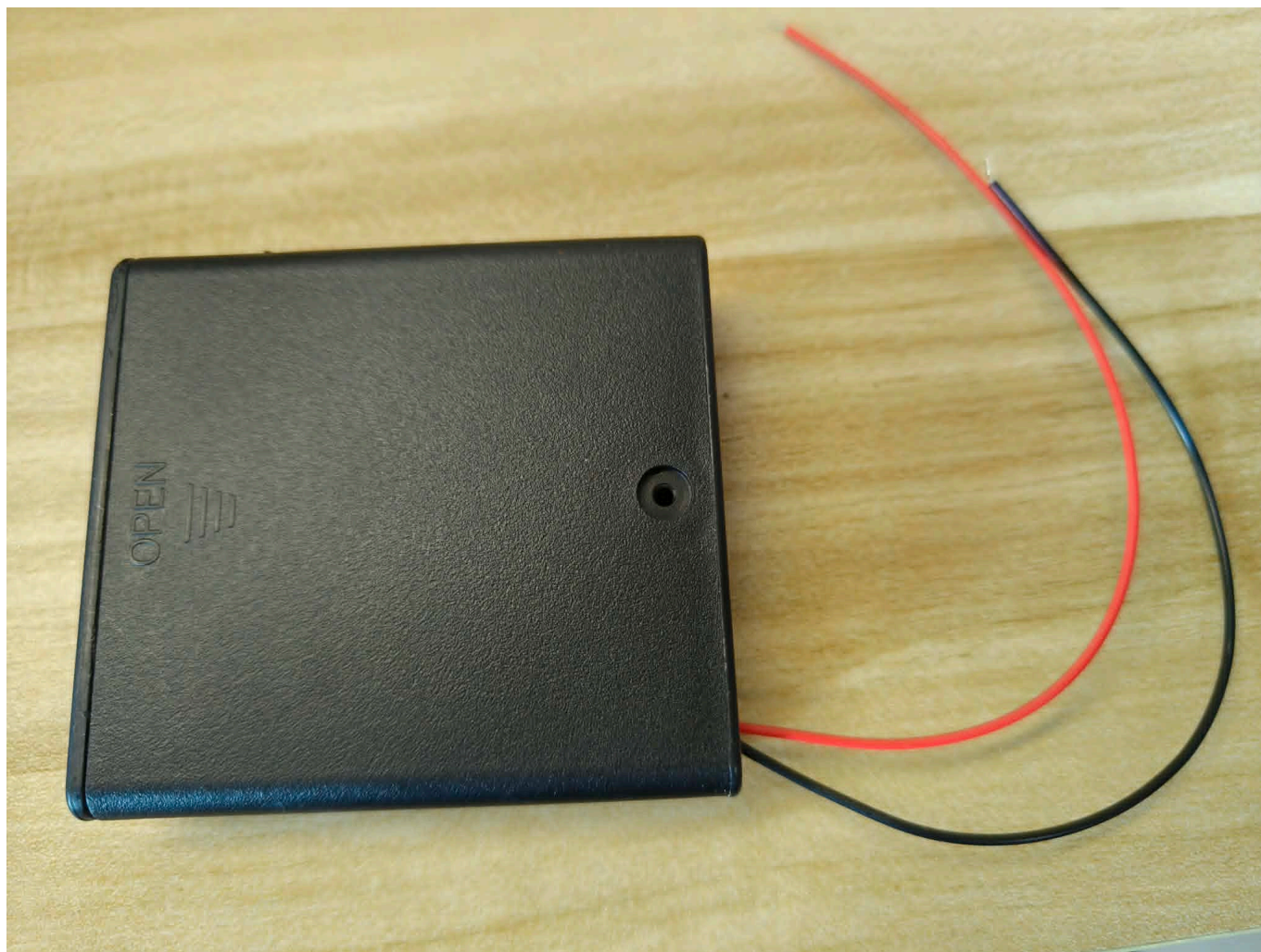
本週建立控制訊號與工作電力分離的概念。學生先核對舵機（servo）、四顆1.5 V AA電池與降壓模組，理解共地（common ground）如何提供訊號參考，再以受限指令驗證輕量指針的七個位置。螢幕與指針使用同一個次數變數，學生逐項比較保持位置、停止脈波及切斷電源的不同現象，透過可追蹤紀錄與單一變因排錯，而不是看到程式印出角度就認定機構已到位。

1. 先核對實物，不先把電池裝進去



照片可辨識SG90、9g標示、三線接頭與白色舵盤。9g是產品重量級別，不是可承受9公斤，也不是需要9V。舵盤（servo horn）裝在輸出軸上，讓指針能固定在轉動部分；固定本體則用外殼安裝耳或不壓迫外殼的固定方式，不把膠灌入軸、接頭或齒輪。

同樣寫SG90的商品可能有不同版本、來源或旋轉型態。原廠產品頁也不能證明手上這顆與該頁相同。本課需要定位型舵機，不使用連續旋轉型充當角度指針；不能因商品寫180°就直接要求走滿0~180°。



器材：ESP32-S3與USB、核准SG90、四槽帶開關電池盒、四顆1.5 V AA、可調降壓模組及安全端子、麵包板 / 杜邦線、一顆已測四腳按鈕作停止鍵、電表、短紙指針、紙刻度與固定底板。最後再接Week 5核准OLED。RGB、蜂鳴器、KY與DHT先分開收納。電池盒、降壓模組、電池與連接材料可按組共用，數量與預算見[Week 1採購表](#)。一次只供一顆舵機，換接先關電池並拔USB，每人輪流操作與記錄；不新增馬達驅動板。

1.1 這些欄位缺一，不進入相應實體操作

核准資料	要確認什麼	為何不能省
SG90確切版本	定位型、接頭三個功能、供電範圍、控制邏輯相容性	不能從綠色或9g推電壓 / 腳序
電池方案	AA種類、四顆一致型號 / 狀態、空載及負載允許範圍、停止值	四顆1.5 V與四顆1.2 V並非同樣名目電壓
降壓模組	VIN / VOUT極性、調整後輸出、輸入餘量、啟動負載與發熱	顯示正常不代表能穩定帶動舵機；不套用晶片最大電流作整板保證
安全端子	型號、導線固定、絕緣、極性、可操作電源開關與容許電流	不把裸線鬆塞麵包板或杜邦母頭
舵機設定	頻率、最小 / 最大脈寬、初始切換行為、小範圍安全角度	library的數字限制不等於機構安全範圍

核准資料	要確認什麼	為何不能省
板卡腳位	舵機訊號GPIO、STOP GPIO，與SDA / SCL分開	不能把電源腳、禁用腳或其他模組GPIO拿來用
固定與停止	無負載驗證、輕指針、沒有碰撞、detach後行為、可安全斷電	程式沒有感測舵機卡住、電壓或實際角度

查核入口：[硬體狀態](#)。這些項目目前仍有實機待驗欄位，未核准前保持電池取出、profile為false / -1，只做圖解、計算與編譯。不能把「想使用四顆AA」當成「任何四顆AA都已核准」。若現有轉接或電池方案不合適，先由教師確認規格及採購影響，不臨時叫學生購買未列材料或自行加工裸線。

本週器材外觀

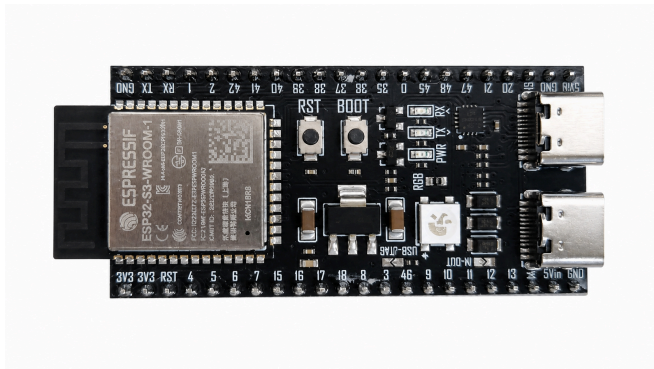
SG90指出次數，按鈕作STOP，最後核對OLED顯示。另備筆電、USB資料線、四顆1.5 V AA與牢固絕緣的連接材料；電池盒經降壓模組供舵機，供電組可按組共用，供電核准前不接舵機。

照片下方標示拍攝角度與來源。先辨認零件，再依本週器材表與接線步驟操作；照片本身不是接線指令，也不表示已完成電氣驗證。

[ESP32-S3 開發板](#) · [400 孔麵包板](#) · [杜邦線](#) · [萬用電表](#) · [SG90 舵機](#) · [四槽 AA 帶開關電池盒](#) · [四腳輕觸按鈕](#) · [有機發光二極體顯示模組](#) · [帶數字顯示的降壓模組](#)

ESP32-S3 開發板 (Development Board)

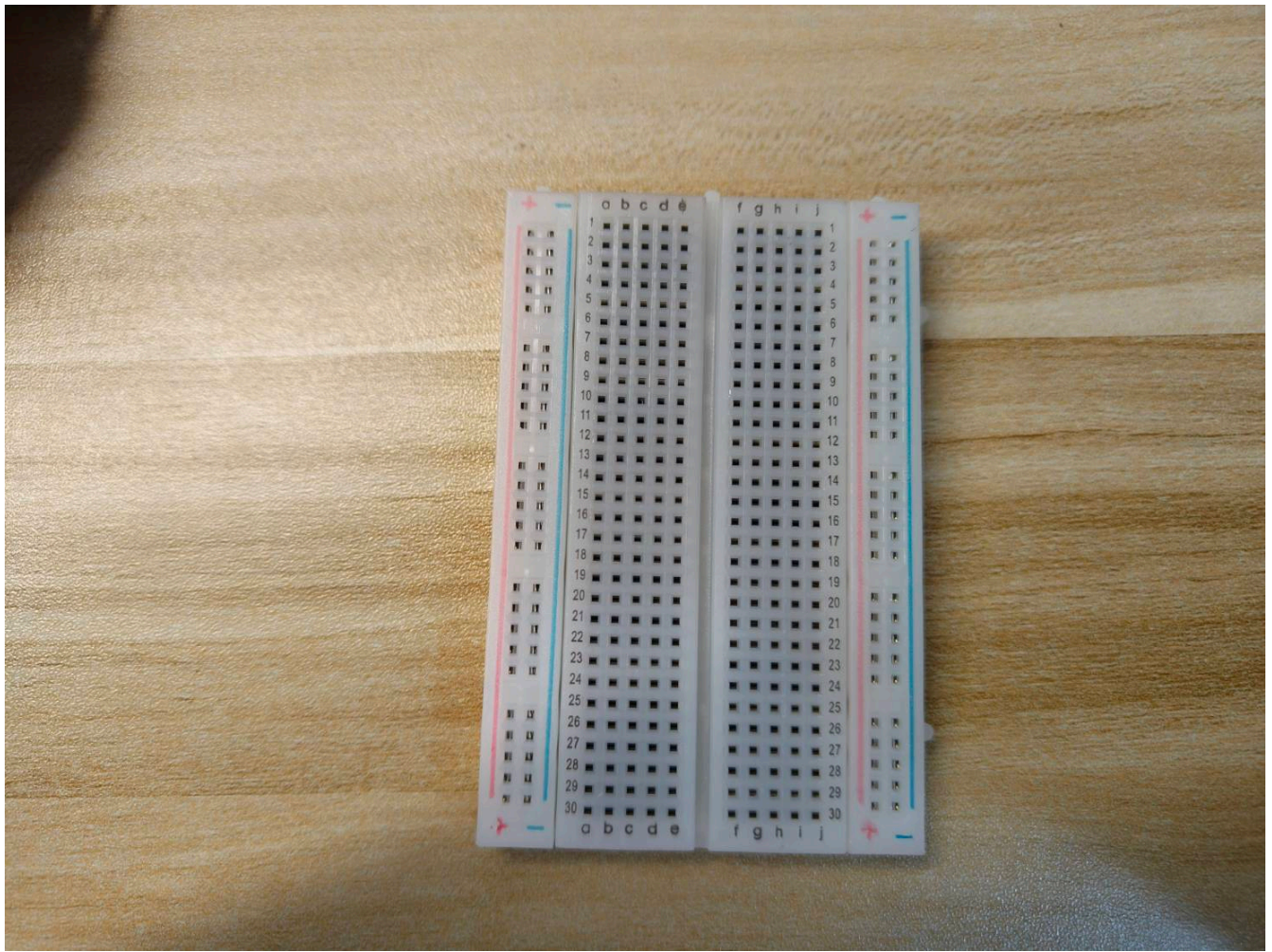
照片中的板卡為 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5，搭載 N16R8 模組。正反面白底圖是既有後製展示圖；小字與腳位須核對本人實物及本週接線資料。

實物後製展示圖：正面：模組、按鈕與 USB 接頭	實物後製展示圖：背面：板身與排針
	

其他留存角度：[麵包板對孔紀錄](#)；[不是建議的實驗安裝方式](#)，右側接線空間不足。

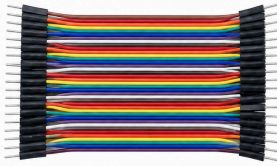
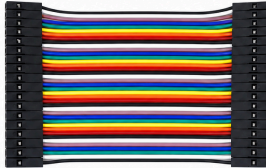
400 孔麵包板 (Breadboard)

辨認中央溝槽、a~j 字母與列號。外觀照片不表示所有孔都相通，連通關係依本週圖解與斷電量測確認。



杜邦線 (Jumper Wire)

露出金屬針的是公頭 (Male)，有插孔的是母頭 (Female)；線色不會自行決定電壓或功能。所需接頭種類依當週器材表，不是每週都用完三種。商品參考卡上的數量與金額是歷史資料，不是學生應買數量或目前售價。

實物照片：成排導線與接頭全貌	蝦皮商品參考：公對公：兩端皆為金屬針
	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對公 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150
蝦皮商品參考：公對母：金屬針與插孔各一端	蝦皮商品參考：母對母：兩端皆為插孔
 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，公對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150	 【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格：20cm，母對母 購買數量：6排 訂單金額：NT\$150

萬用電表 (Digital Multimeter)

此照片為 A830L 示範表。學生的表可能不同；旋鈕刻度、插孔及畫面單位以自己的電表為準，不能只照照片轉到相同方向。



SG90 舵機 (Servo Motor)

三線插頭、舵機本體與白色舵盤一起辨認。照片中的品牌與型號標籤不證明真偽、安全行程或供電能力；不得由 GPIO 或 3V3 供應馬達電力。

實物照片：拆袋全貌：標籤、三線插頭與附件



實物照片：包裝內的標籤、插頭與舵盤

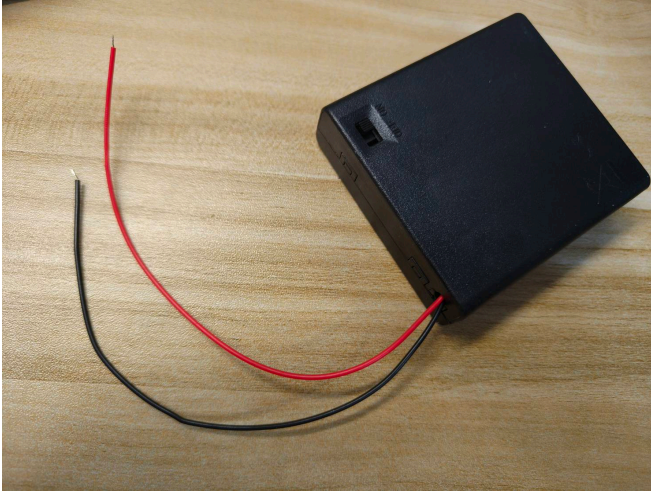
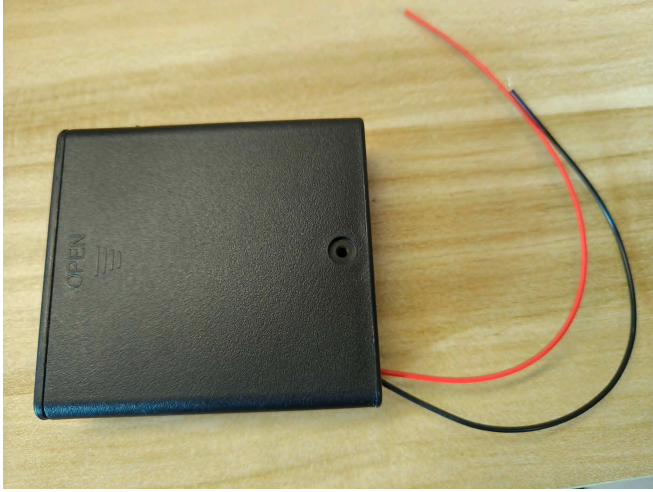


實物照片：另一包裝角度



四槽 AA 帶開關電池盒 (Battery Holder)

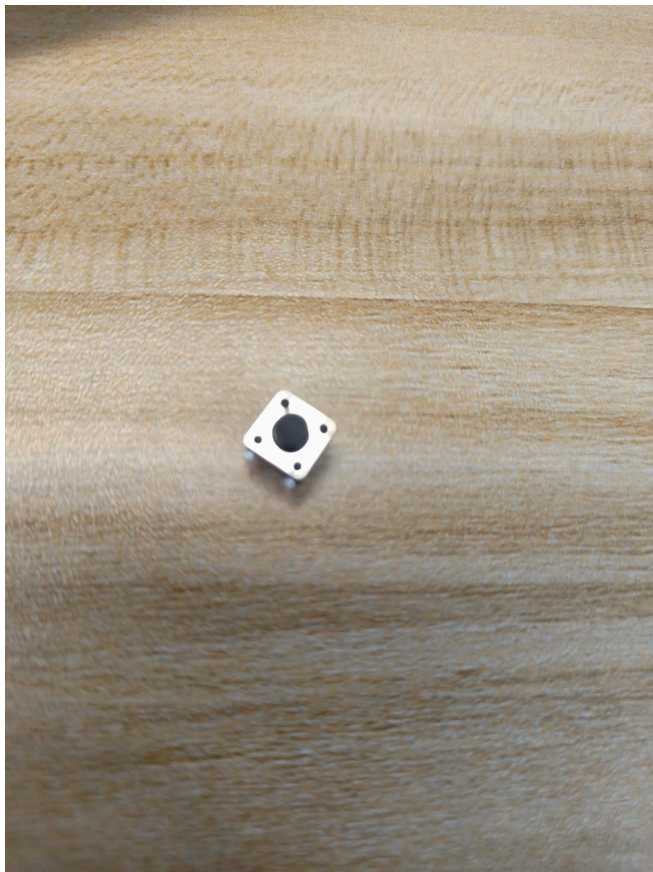
照片未展示盒內配置；使用時須確認為四槽串聯。Week 6、7使用四顆標稱1.5 V AA，經降壓模組供舵機；電池盒、降壓模組、電池與可靠絕緣連接材料可按組共用，一次只供一顆舵機。極性與負載電壓仍須量測。

實物照片：外殼、ON / OFF 開關與紅黑裸線	實物照片：另一盒蓋與導線角度
	

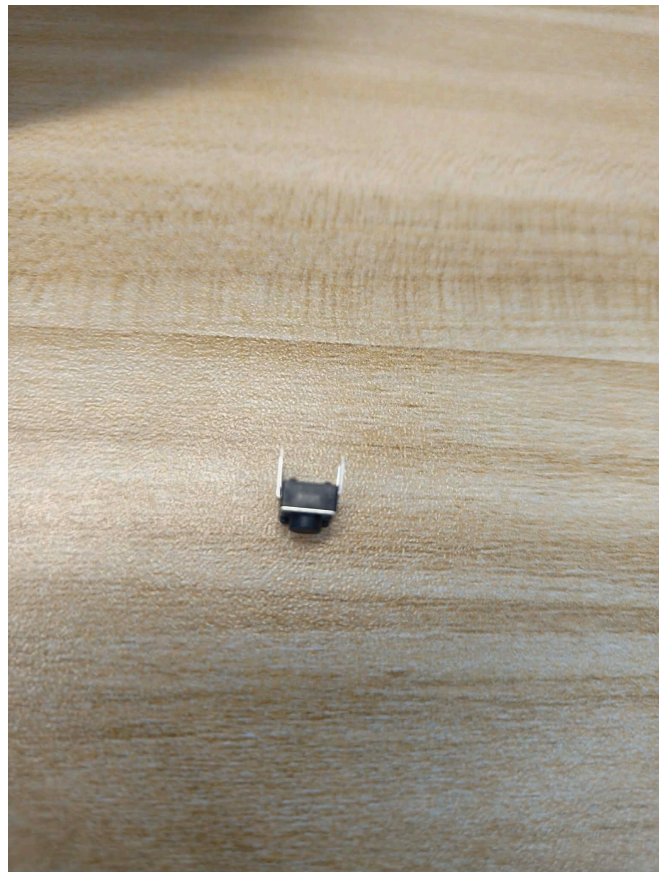
四腳輕觸按鈕 (Tactile Pushbutton)

上方黑色部分是按壓位置，四支金屬腳用來連接電路。照片不能單獨證明哪一對腳常通；先斷電，依 Week 2 的方法辨認。

實物照片：俯視：按鍵與金屬上蓋



實物照片：側面：四支接腳

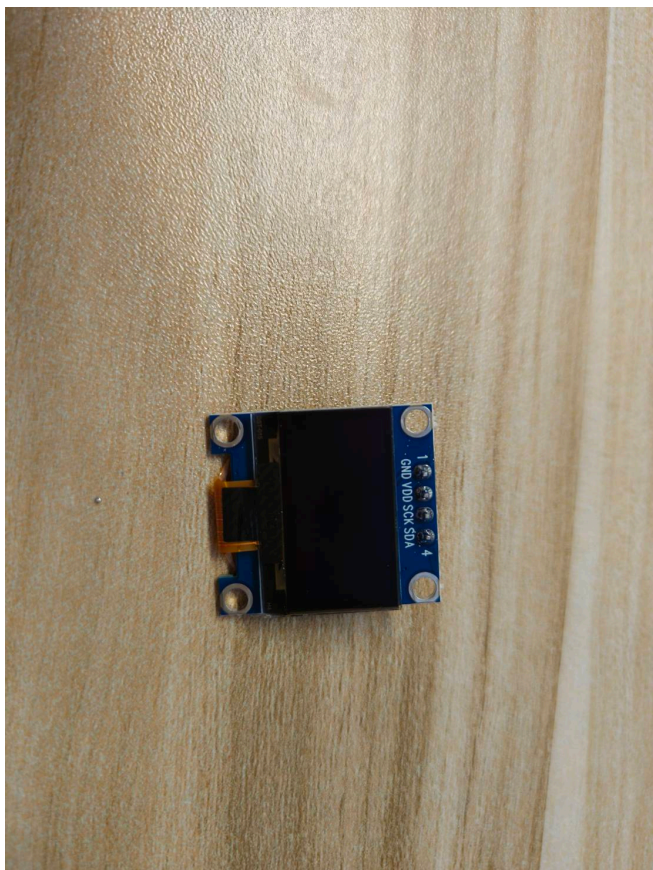


其他留存角度：[歷史接線紀錄](#)：同一組常通接點的量測，不是按下才導通的接法答案。

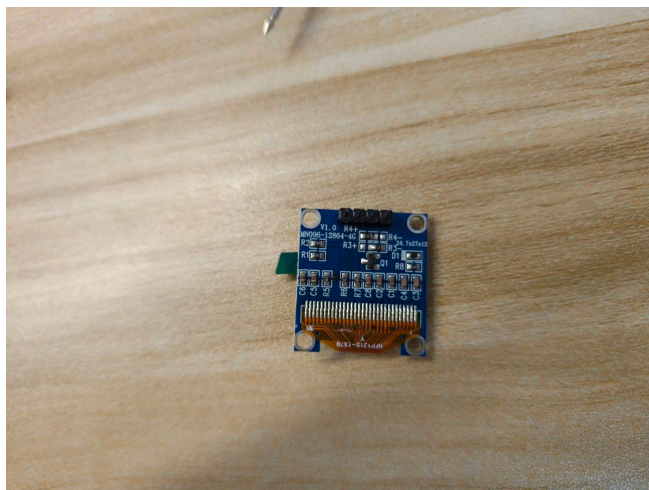
有機發光二極體顯示模組 (OLED Display)

實物正面可見 GND / VDD / SCK / SDA，背面標示 MN096-12864-4G V1.0。BOARD-T01 已有 SSD1315 建構子顯示成功的回報，不等於晶片型號或整批電氣驗證。學生選購規格仍以 Week 1 採購表為準。

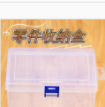
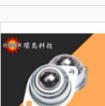
實物照片：正面：螢幕與四個功能標示



實物照片：背面：板號與垂直於电路板的排針



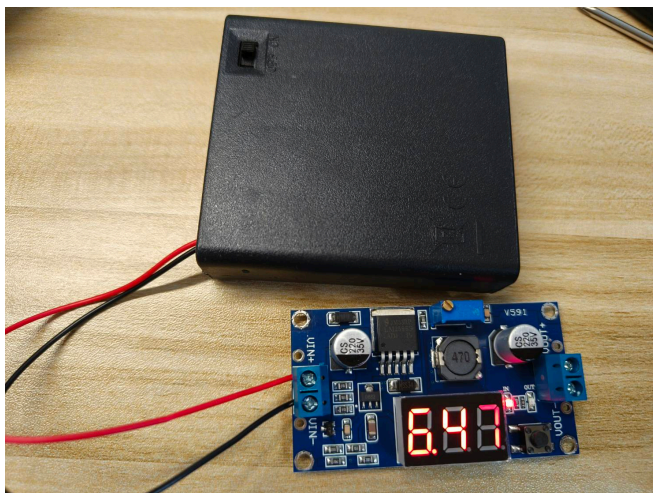
蝦皮商品參考：OLED 在倒數第三列；其他商品與數量不是學生採購要求

	【環島科技】LM2596 DC-DC可調降壓模組 帶數顯電壓表顯示模組 ★全臺現貨★ LM2596S穩壓電源模組 規格: LM2596S穩壓電源模組 x3	\$135
	【環島科技】L298N ★全臺現貨★ L298N 電機驅動板 馬達驅動板 模塊 智能車 機器人 TT馬達 x2	\$100
	【環島科技】MG90S 舵機（9g尺寸）原廠TIANKONGRC 全金屬齒輪 14舵機 傾斜舵機 伺服馬達 規格: 全金屬齒輪 MG90 x4	\$276
	【環島科技】40P彩色杜邦線 線長10/20/30CM 一排40根 母頭對母頭 公頭對公頭 公頭對母頭彩色排線 規格: 20cm,母對母 x6	\$150
	【環島科技】★全臺現貨★ HC-SR04超音波模塊 超聲波模組 智能小車 測距模塊支架 規格: 超音波模塊 x3	\$66
	[環島科技] OLED 液晶螢幕顯示器 螢幕支架 1.3吋 0.96吋 藍色四針IIC通信小TFT LCD顯示屏模組 規格: 4針0.96吋 x5	\$325
	[環島科技] 零件收納盒 透明塑料無格空盒 五金工具收納盒 零件盒 儲物包裝收納盒 零件盒 x4	\$140
	【環島科技】萬向球 萬向滾珠 萬向輪 台灣現貨 高品質鍍鋅高碳鋼 小牛眼輪 球直徑15mm x2	\$50

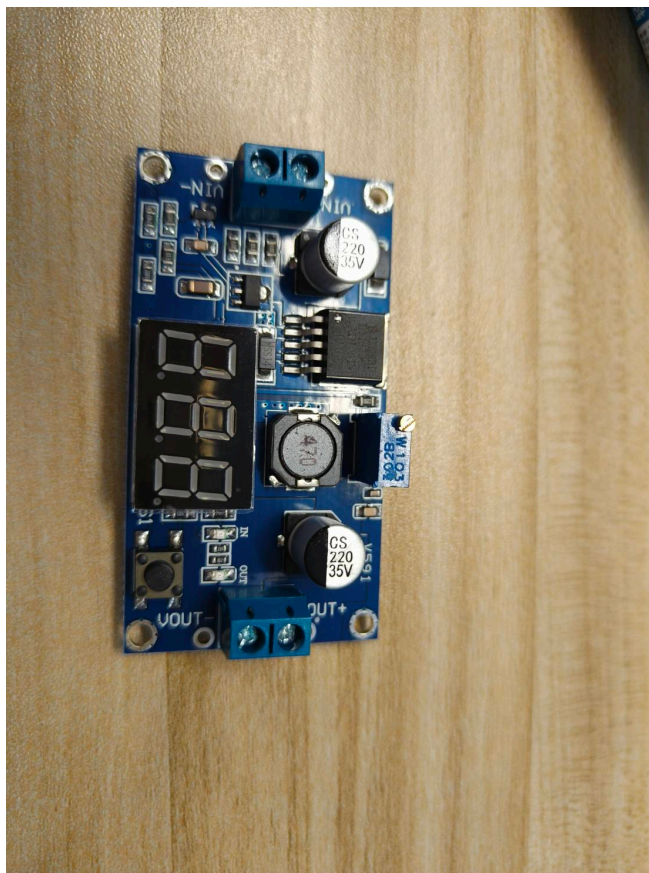
帶數字顯示的降壓模組（Buck Converter）

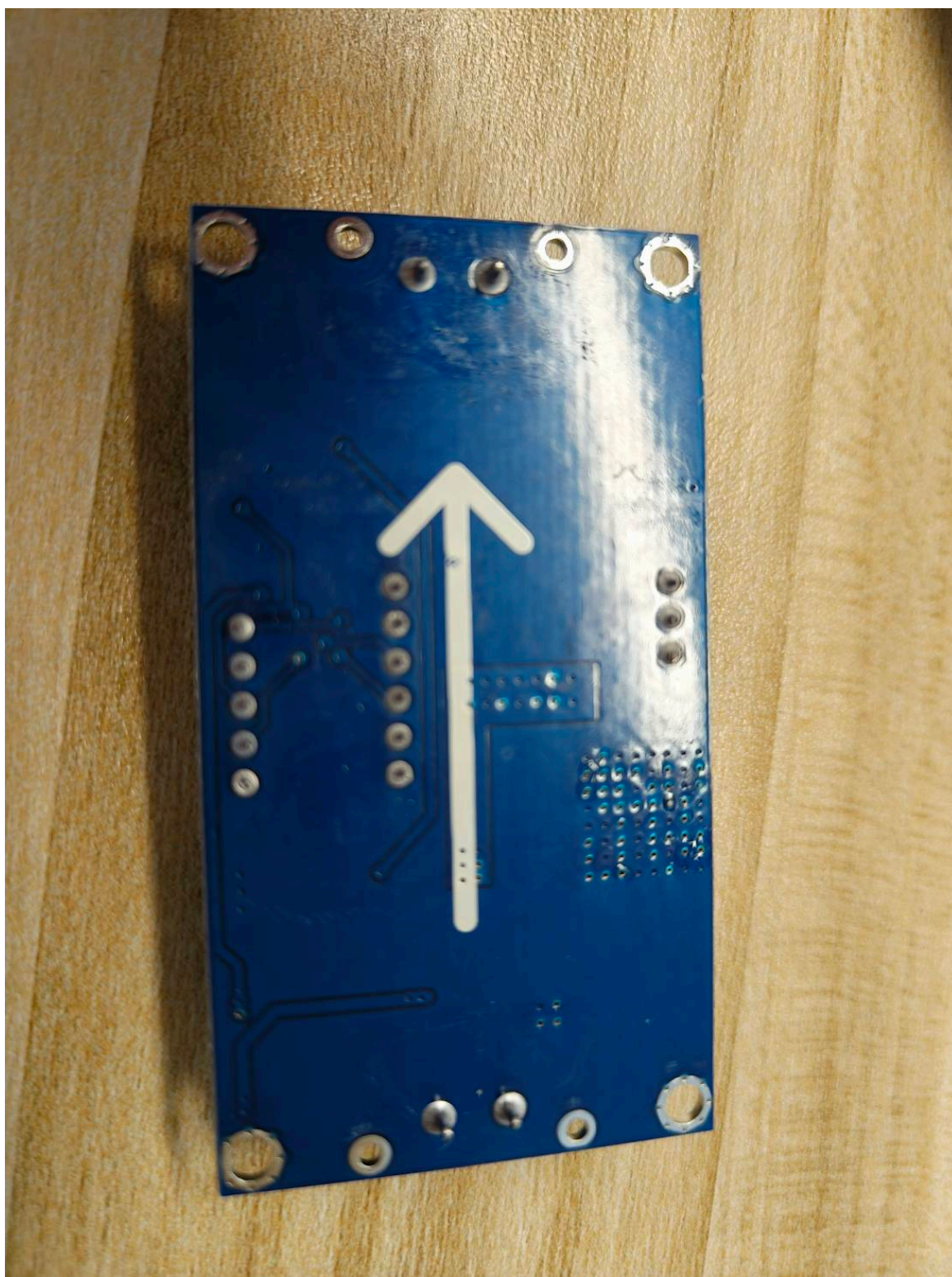
可調降壓模組用於Week 6、7舵機供電，可按組共用。訂單稱LM2596S，實物可見V591與疑似LM2596S ADJ字樣；已有空載調整紀錄，整板負載能力仍待確認。數字顯示器不是OLED，IN與OUT須分清。

實物照片：電池接 VIN、輸出未接負載；IN 指示燈亮、顯示 6.47



實物照片：元件面、螺絲端子與數字顯示





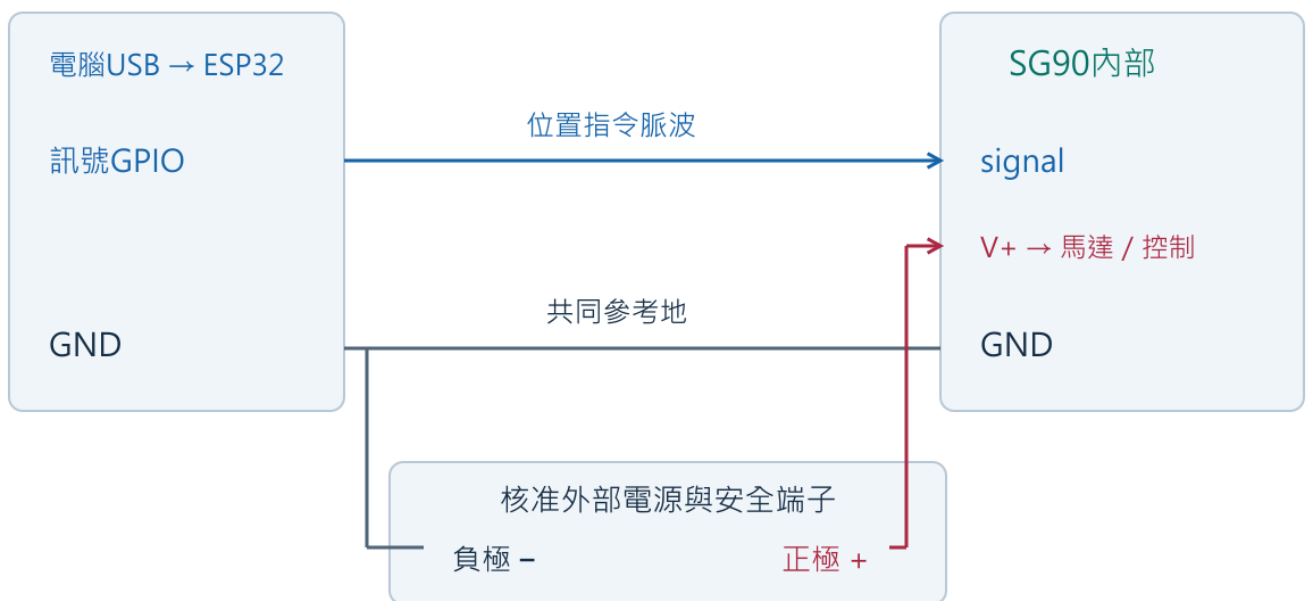
2. 為什麼GPIO不直接供電給舵機？

2.1 把訊息與力氣分開想

可以把GPIO訊號想成「指向第4格」的指示，把外部電源想成提供轉動所需能量。這個類比只幫助分工；真實電路中訊號仍是相對GND的電壓變化，舵機內部電路讀取脈波後控制內部馬達，電池經V+ / GND供應工作電流。GPIO不是無限電流的電源，不能把SG90的V+接到GPIO或ESP32的3V3。

控制訊號、工作電力、共同參考：分三條路看

功能示意。供電種類、端子、電流能力、腳位與邏輯相容性皆須核准。



負載電流：外部正極 → 舵機V+ / 內部負載 → GND → 外部負極。

外部正極不接3V3、5Vin、USB正極或GPIO。此圖不是實物腳序。

沿圖追兩個回路：

1. 板卡由電腦USB供電，板上電源電路讓ESP32工作；本課不改焊IN-OUT。
2. 圖中的「外部電源」是電池盒經降壓模組後的輸出：VOUT+ → 安全端子 → SG90 V+ → 舵機內部負載 → SG90 GND → VOUT-。電池盒正負只接VIN+ / VIN-，不繞過降壓模組。
3. 另有ESP32訊號GPIO → SG90 signal，SG90以自己的GND判讀它的HIGH / LOW。外部負極、SG90 GND、ESP32 GND共接，讓兩端的訊號基準一致。

第3條不是把兩個電源正極接在一起，也不表示馬達負載電流應走細長的ESP32訊號線。舵機供電正負路徑使用核准可承受負載的端子與線材；共地連線提供參考。外部正極不得接3V3、5Vin、USB VBUS或任何GPIO。5Vin在本片YD板的既有驗證中是外部輸入，不是已確認能供舵機的USB 5 V輸出。

2.2 又出現GND：不是多一顆電池

Week 3用「紅表筆電壓—黑表筆電壓」理解量測。同理，舵機看到的是signal相對於它自己GND的電壓。假設ESP32送出相對板上GND的3.3 V，若兩端地沒有共同基準，就不能直接說舵機看到同樣的3.3 V。共地不是讓地「產生負電」，而是把指定參考點連在一起。

練習：有人說「我接了signal，舵機自己的電池也有負極，所以不用共地」。哪一段缺了？

預期答案：缺少ESP32與舵機訊號準位的共同參考。電池在舵機內部能供電，不代表來自另一塊板子的訊號已有正確參考；先斷開所有電源，再依核准圖補查共同地。不可用帶電碰線、拔地或把兩個正極短接來展示錯誤。

3. 電表要量什麼：空載與負載不是兩種電壓單位

空載 (no load) 是尚未供應舵機工作電流的狀況；負載 (under load) 是舵機接上並動作的狀況。兩者的單位都為伏特 (V)，差別是當時電源是否正在供應負載。電池、導線與接點不是理想無阻力，動作電流增加時，端電壓可能下降。

用假設數值示範：空載5.0 V，動作4.4 V，差0.6 V。這只說觀察到壓降，是否低於允許值必須對照核准電源 / 舵機profile，不能憑「有4點多」就說安全。也不能只憑壓降算出舵機電流，因為沒有已知的完整供電路徑電阻與同步資料。

量的是哪兩點？V+相對外負極

空載時尚未接舵機；負載時在同一對端子量測。所有數值需與核准範圍比較。



量測支路平行跨兩端；不把電表插10A孔接在同樣位置。

先OFF固定測點，再ON讀值；改線前OFF。沒有量到電流或瞬間最低電壓。

3.1 空載量測：先不用舵機

1. 舵機與ESP32都不接電池。確認安全端子、電池種類及量測範圍已核准後才裝電池，開關仍OFF。
2. 黑表筆插COM，紅插VΩmA；旋鈕轉直流電壓。A830L用直流20 V檔，不是Ω、通斷或10A。
3. 開關OFF時先把黑量測端固定在外負極測點、紅固定在外正極測點；用核准的安全測試端，不拿兩根裸線在手中互相靠近。若一人無法固定，請同組協助。
4. 確認沒有金屬短接後切ON，讀數連正負號與單位記錄；立即OFF再移開表筆。
5. 與profile比較。未落在允許範圍、反號或不穩，保持OFF，不接舵機。

表上-5.0 V的可能原因是紅黑量測方向反了，但也可能電源極性標示 / 接線有問題。先OFF核對實際端子，不只在筆記中去掉負號。電表測的是紅端-黑端，不會替你自動確認插頭正負。電池關閉後再做必要的斷電通斷，不能在帶電狀態轉Ω檔。

3.1A 四顆AA為什麼量到6.6 V？

AA是電池尺寸，不是固定電壓。標稱值 (nominal value) 是產品標示的代表值，實際端電壓還會隨種類、狀態與負載變化。四顆標稱1.5 V串聯的名目合計是6 V，不保證電表只能顯示6.00；四顆標稱1.2 V鎳氫電池的名目合計才是4.8 V。同一盒不得混用不同種類、新舊或不同充電狀態的電池。

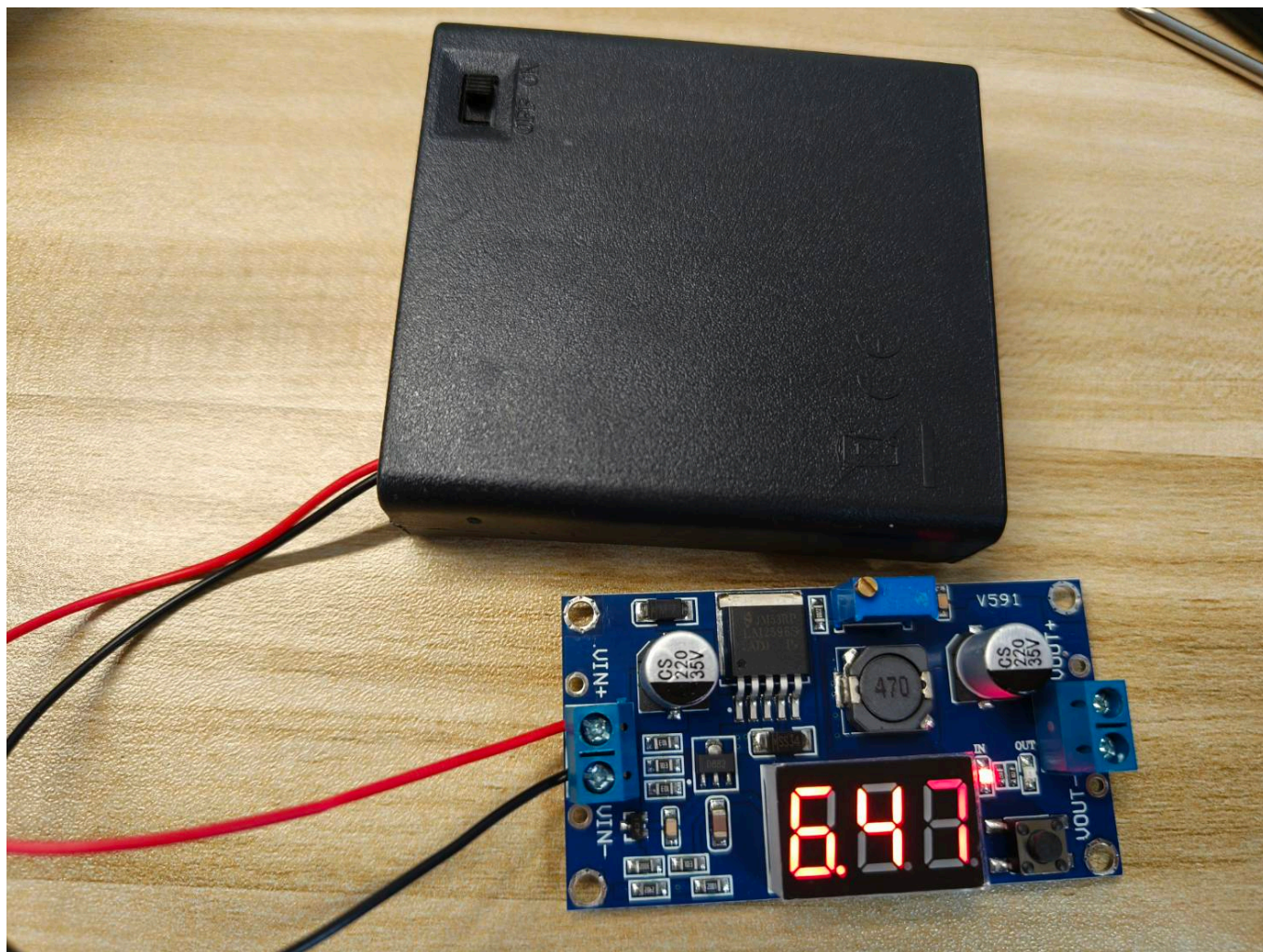
2026-09-07教師實際使用四顆1.5 V AA，電表回報6.6 V，並非原先規劃的1.2 V鎳氫組。不能把它直接當作已核准SG90電源；即使某版本文件允許到6 V，6.6 V仍超過6 V。[TowerPro產品頁](#)列出的工作電壓資料須配合確切版本核對，不是靠「SG90」三個字就保證所有同名品相同。

課程已改採**四顆1.5 V AA + 可調降壓模組**，取代原鎳氫方案。以下保留實際讀值作判讀案例；採購方案已確定，舵機帶載能力仍待實機驗證。

3.1B 降壓模組的IN、OUT與電表讀數

第3.1節的空載檢查分兩段：先量電池盒輸出，再將電池OFF，以VIN接電池、VOUT保持未接舵機。核對極性與固定後才ON；按下列說明辨認OUT並調整，再以電表跨VOUT+ / VOUT-量測。後續舵機使用的是VOUT，不是電池盒原電壓。未有確切舵機允許範圍與停止值時不進入帶載測試。

降壓模組 (buck converter) 把較高的輸入電壓轉成較低的輸出電壓。它不是電池、不是OLED，也不因顯示數字就保證能帶動舵機。[TI LM2596資料](#)說明降壓原理與晶片條件；晶片標示的能力不能直接當作這片市售載板、端子、導線與電池的整體負載能力。



標示或部件	此處作用	容易誤讀的地方
VIN+、VIN-	接電池正、負，提供模組輸入	不是舵機輸出端
VOUT+、VOUT-	調整後的正、負輸出	不把VOUT+接ESP32的3V3或5Vin
IN / OUT指示燈	表示數字顯示器目前在看哪一側	IN顯示6.47，不是輸出已調成6.47
藍色可調電阻上的螺絲	調整輸出設定	不是端子固定螺絲；轉一圈不代表固定改1 V

照片中IN指示燈亮，顯示6.47；切換OUT後回報6.07。調整時先確認看的是OUT，再小幅調整並看趨勢；這片實物後續回報逆時針使輸出降低。其他板不保證同方向，不能盲轉很多圈或硬轉到止點。量測與調整期間不接舵機，接線或重新固定表筆先OFF；帶電只操作絕緣工具的調整部位，避免碰到相鄰金屬造成短路。輸入太接近目標輸出時，降壓電路可能沒有足夠調節餘量，轉螺絲不一定能解決。

本次最後記錄為：模組OUT顯示**4.85 V**，電表跨VOUT+ / VOUT-回報**4.76 V**。兩者差0.09 V，不必為了畫面完全一樣而反覆調整；但它們是**兩個讀值**，不能自行選一個當真值，也不能當成舵機負載時的測量。電表、顯示器未與標準校準，4.76 V亦略低於4.8 V參考值，因此此處只保存空載進度，不宣告供電核准。

判讀練習：沒接舵機時顯示4.85 V，可以說「動作時一定也有4.85 V」嗎？

預期答案：不行。接入舵機後的電流需求、電池內阻、接點及調節餘量都可能使電壓下降；慢速電表也可能看不到短暫最低值。下一步先斷電確認接線與固定，再依受限測試核對供電，不是增加電壓來補猜測的壓降。舵機尚未接通與測試的部分，詳見 [BOARD-T01交接紀錄](#)。

3.2 動作時量測：只有後面無負載舵機基本測試通過才做

電表維持相同兩個供電測點與直流檔，平行接在舵機V+與GND。先OFF固定表筆，再依第7節上電與動作流程量測，保存命令、觀察電壓及現象。不要故意卡住舵機、使用弱電池或加大負載來製造低壓。萬用電表刷新慢，讀到的最低值不一定是瞬間最低電壓；不能據此證明完全沒有短脈衝壓降。

練習：動作時電表顯示4.8 V，這代表4.8 A嗎？

預期答案：不是。V是兩測點的電位差，A才是電流。本週沒有做電流檔串接量測，不能把電壓數字當電流，也不能換10A孔再跨正負極；那可能造成短路。

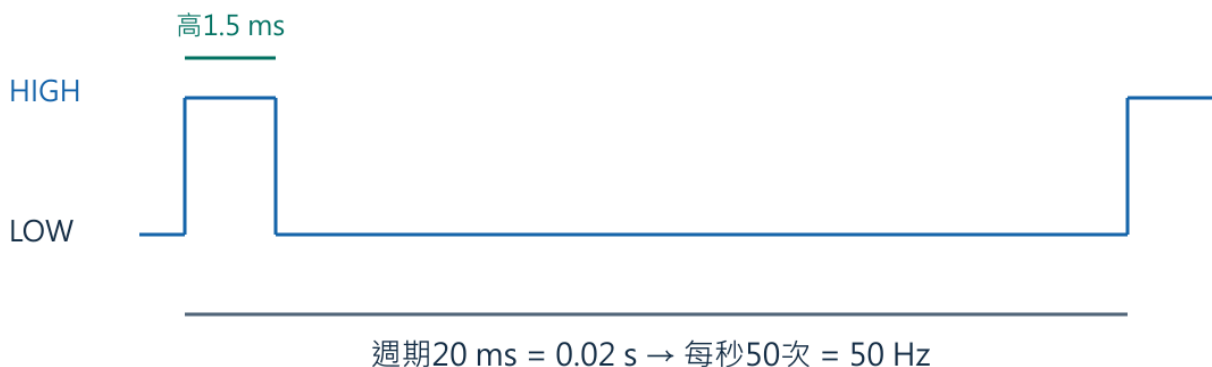
4. 第一次動作前，只先理解控制訊號

4.1 控制訊號不是「一直輸出某個電壓」

脈波 (pulse) 是一段高、一段低的訊號。脈寬 (pulse width) 是高的那一段維持多久，單位微秒 (μs) ； $1000\ \mu\text{s}=1\ \text{ms}$ ， $1000\ \text{ms}=1\ \text{s}$ 。例如教學圖畫週期20 ms、其中高1.5 ms，其餘低18.5 ms，每秒重複50次，即50 Hz。這是時間圖示例，不是所有舵機的固定核准設定。

把電壓高低畫在時間軸上

示例20 ms / 1.5 ms，非所有SG90的核准參數；水平比例僅為教學示意。



1.5 ms = 1500 μs ；高脈寬不是整個週期。圖為時間關係示意。

電表直流檔的平均讀值不是脈寬、角度，也不是波形驗證。

ESP32Servo把write(angle)的角度命令依attach指定的脈寬端點轉成控制脈波。attach()啟動控制通道，write()指定目標，detach()停止該通道的控制脈波。library的read()主要回報曾寫入的命令換算，不是從一般三線SG90量到的真實角度。本課不把這個值叫角度感測回饋 (feedback)。

本次基準library為ESP32Servo 3.2.1。其預設或程式允許的500 ~ 2500 μ s邊界，只是library範圍，不是這顆舵機安全行程。必須有較合適的核准脈寬與安全角度，也要確認初始化、attach及重啟的短暫行為。未通過前不加指針、更不接負載機構。

練習：Serial寫count=4、angle_command=110，可以在報告寫「實測110度」嗎？

預期答案：不行。只知道程式送出110的命令；還要觀察指針位置、量測方法與誤差。若沒有角度回傳，輸出position_measured=false是誠實標示，不是程式失敗。

5. 斷電接線：每條線都說得出目的

所有前提核准後，USB拔除、電池盒OFF並取出至少一顆電池。本週STOP使用已驗證的四腳按鈕，只選原本不同電氣組的兩端；不是看左右猜哪兩腳。先獨立確認放開不通、按下通，避免把內部固定相通的一對當開關。

功能	來源端	目的端	注意事項
降壓輸入正極	電池盒正極	VIN+ 螺絲端子	斷電固定，不接舵機V+
降壓輸入負極	電池盒負極	VIN- 螺絲端子	不與正極短接
舵機工作正極	降壓模組VOUT+安全端子	SG90核准V+	不進ESP32或低功率3V3列
舵機工作負極	降壓模組VOUT-安全端子	SG90核准GND	負載回流用核准電流路徑
共同參考	ESP32 GND→a3	外部負極的共地端子	和舵機GND同一參考；不是相接兩個正極
指令	PIN_SERVO核准GPIO	SG90核准signal	舵機接頭若母頭，使用適合的公頭轉接並固定，不能硬塞裸銅
STOP輸入	核准PIN_STOP→a20	同列按鈕一組接點→b20	用麵包板五孔組作固定量測節點
STOP回路	按鈕另一組接點→b25	同列c25→c3 GND	按下把輸入拉到共同地
OLED供電（後段）	3V3→a6、GND→a3	VCC→b6、GND→b3	只用Week 5核准相容模組
OLED通訊（後段）	核准SDA / SCL GPIO	OLED同名功能接點	不與舵機或STOP共用GPIO

上表的b20、b25是經導線連到按鈕兩個已辨認電氣組的節點，不是要求6×6 mm按鈕的四腳直接跨五列。可把按鈕依實際腳距固定在空白處，用兩段線引到b20、b25；不硬扳腳距。按住時PIN_STOP經按鈕回到GND，內部上拉電阻（internal pull-up resistor）使放開時讀HIGH，按住讀LOW。

前提核准表還包括接頭固定及可承受電流，不因杜邦線能插進去就用它承擔任意馬達電流。若現有端子不足，停在此處回報；不臨時把裸線絞在一起上電。

上電前逐路追線，確認外部正極和3V3完全分開；斷電低阻檢查只是其中一層。不要用「不蜂鳴」當作電池種類、極性、電流容量或供電安全全部通過。

6. 完整受限程式

在Library Manager安裝ESP32Servo 3.2.1；若開啟OLED同步，沿用U8g2 2.36.15。即使WITH_OLED=false，編譯仍需U8g2，因為程式含其類別；false表示不初始化實物。ESP32 core編譯基準為3.3.11。核准後再依profile填GPIO與數值，未核准保留-1。完整來源：[week06_servo_pointer.ino](#)。

```
#include <ESP32Servo.h>
#include <cstring>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>

const char* DEVICE_ID = "BOARD-T01";
const bool SERVO_PROFILE_CONFIRMED = false;
const bool POWER_AND_FIXTURE_CONFIRMED = false;
const bool STOP_PROFILE_CONFIRMED = false;
const int PIN_SERVO = -1;
const int PIN_STOP = -1;
const int SERVO_HZ = -1;
const int SERVO_MIN_US = -1;
const int SERVO_MAX_US = -1;
const int SAFE_MIN_ANGLE = -1;
const int SAFE_MAX_ANGLE = -1;
const int ZERO_ANGLE = -1;
const int SIX_ANGLE = -1;
const bool WITH_OLED = false; // Enable only after the standalone pointer test.
const bool OLED_PROFILE_CONFIRMED = false;
const int PIN_SDA = -1;
const int PIN_SCL = -1;
const int OLED_ADDRESS_7BIT = -1;
// ACK is not a controller ID. Select after electrical and fixed-screen checks.
#ifdef OLED_CONTROLLER
#define OLED_CONTROLLER 1306
#endif
if OLED_CONTROLLER == 1306
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE, PIN_SCL, PIN_SDA);
#elif OLED_CONTROLLER == 1315
U8G2_SSD1315_128X64_NONAME_F_HW_I2C oled(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE, PIN_SCL, PIN_SDA);
#else
#error Unsupported OLED_CONTROLLER: use a verified 1306 or 1315 configuration.
#endif
Servo pointer;
const uint32_t MAX_ARM_MS = 30000;
const uint32_t COMMAND_SPACING_MS = 1000;
const uint32_t RELEASE_STABLE_MS = 30;
const uint32_t DISPLAY_INTERVAL_MS = 250;
enum PointerState { DISARMED, ARMED, ABORTED };
PointerState state = DISARMED;
bool ready=false, injectedFault=false, ioFault=false, cleared=false, changed=true;
bool stopPressed=true;
uint32_t releasedSince=0, armedAt=0, commandedAt=0, lastDraw=0;
int count=0, angleCommand=-1;
const char* reason="boot_no_signal";

bool profileReady() {
    if (!SERVO_PROFILE_CONFIRMED || !POWER_AND_FIXTURE_CONFIRMED || !STOP_PROFILE_CONFIRMED) return false;
    if (PIN_SERVO < 0 || PIN_STOP < 0 || PIN_SERVO == PIN_STOP ||
```

```

    SERVO_HZ < 10 || SERVO_HZ > 400 || SERVO_MIN_US < 500 || SERVO_MAX_US > 2500 ||
    SERVO_MIN_US >= SERVO_MAX_US || SAFE_MIN_ANGLE < 0 || SAFE_MAX_ANGLE > 180 ||
    SAFE_MIN_ANGLE > ZERO_ANGLE || ZERO_ANGLE >= SIX_ANGLE || SIX_ANGLE > SAFE_MAX_ANGLE) return false;
if (WITH_OLED) {
    if (!OLED_PROFILE_CONFIRMED || OLED_ADDRESS_7BIT < 8 || OLED_ADDRESS_7BIT > 119) return false;
    const int pins[]={PIN_SERVO,PIN_STOP,PIN_SDA,PIN_SCL};
    for(int i=0;i<4;i++) { if(pins[i]<0)return false;for(int j=0;j<i;j++)if(pins[i]==pins[j])return false;
}
    }
    return true;
}
int angleForCount(int n) { return ZERO_ANGLE + (SIX_ANGLE-ZERO_ANGLE)*n/6; }
const char* stateName() { return state==ARMED?"ARMED":state==ABORTED?"ABORTED":"DISARMED"; }
bool released(uint32_t now) { return !stopPressed && now-releasedSince>=RELEASE_STABLE_MS; }
bool oledAck() { Wire.beginTransmission(OLED_ADDRESS_7BIT);return Wire.endTransmission()==0; }
void stopSignal(const char* why, bool latch) {
    if(pointer.attached())pointer.detach();
    // Do not leave a driven HIGH on an unpowered servo's signal input.
    digitalWrite(PIN_SERVO, LOW);pinMode(PIN_SERVO,OUTPUT);
    state=latch?ABORTED:DISARMED;reason=why;cleared=false;changed=true;
}
void serviceStop(uint32_t now) {
    stopPressed=digitalRead(PIN_STOP)==LOW;
    if(stopPressed) {
        releasedSince=now;
        if(state!=ABORTED || std::strcmp(reason,"physical_stop")!=0)stopSignal("physical_stop",true);
    }
    if(state==ARMED && now-armedAt>=MAX_ARM_MS)stopSignal("arm_session_timeout",true);
}
void applyCount(int next,uint32_t now) {
    count=next;angleCommand=angleForCount(count);pointer.write(angleCommand);commandedAt=now;changed=true;
    Serial.printf("device_id=%s event_type=pointer_command value=%d unit=count angle_command=%d "
        "position_measured=false uptime_ms=%lu\n",DEVICE_ID,count,angleCommand,(unsigned long)now);
}
void handleCommand(char c,uint32_t now) {
    if(c=='\r' || c=='\n' || c==' ')return;
    if(c=='x'){stopSignal("manual_abort",true);return;}
    if(c=='f'){injectedFault=true;stopSignal("injected_fault",true);return;}
    if(c=='q' && state!=ABORTED){stopSignal("manual_detach_power_not_removed",false);return;}
    if(c=='c' && state==ABORTED && released(now)) {
        injectedFault=false;ioFault=WITH_OLED&&!oledAck();cleared=!ioFault;
        reason=cleared?"cause_cleared_reset_required":"display_still_unresponsive";changed=true;return;
    }
    if(c=='z' && state==ABORTED && cleared && released(now) && !injectedFault && !ioFault){
        state=DISARMED;reason="reset_no_signal";cleared=false;changed=true;return;
    }
    // 'a' is the operator's acknowledgement that external power is OFF.
    // There is no voltage sensor here; software cannot verify this condition.
    if(c=='a' && state==DISARMED && released(now) && !injectedFault && !ioFault){
        pointer.setPeriodHertz(SERVO_HZ);pointer.attach(PIN_SERVO,SERVO_MIN_US,SERVO_MAX_US);
        if(!pointer.attached()){stopSignal("attach_failed",true);return;}
        state=ARMED;armedAt=now;reason="operator_arm_power_off_acknowledged";
        applyCount(0,now);return;
    }
    if(c>='0' && c<='6' && state==ARMED && released(now) && !injectedFault && !ioFault &&
        now-commandedAt>=COMMAND_SPACING_MS){applyCount(c-'0',now);return;}
    Serial.printf("event_type=command_rejected command=%c state=%s reason=state_or_guard\n",c,stateName());
}
void drawSnapshot(uint32_t now) {

```

```

    (void)now;
    if(!WITH_OLED||ioFault)return;
    if(!oledAck()){ioFault=true;stopSignal("display_ack_failed",true);return;}
    char text[24];oled.clearBuffer();oled.setFont(u8g2_font_6x12_tf);
    oled.drawStr(0,12,stateName());
    snprintf(text,sizeof(text),"COUNT %d/6",count);oled.drawStr(0,28,text);
    snprintf(text,sizeof(text),"ANGLE CMD %d",angleCommand);oled.drawStr(0,44,text);
    oled.drawStr(0,60,pointer.attached()?"SIGNAL ON / NO SENSE":"NO SIGNAL / NO SENSE");
    oled.sendBuffer();
    if(!oledAck()){ioFault=true;stopSignal("display_ack_failed",true);}
}
void setup(){
    Serial.begin(115200);delay(1000);
    if(!profileReady()){Serial.println("week=6 status=blocked reason=profile_missing");return;}
    ready=true;digitalWrite(PIN_SERVO,LOW);pinMode(PIN_SERVO,OUTPUT);pinMode(PIN_STOP,INPUT_PULLUP);
    releasedSince=millis();serviceStop(millis());
    if(WITH_OLED){
        if(!Wire.begin(PIN_SDA,PIN_SCL,100000)){ioFault=true;stopSignal("i2c_begin_failed",true);}
        else {Wire.setTimeout(20);if(!oledAck()){ioFault=true;stopSignal("display_ack_failed",true);}
            else
    {oled.setI2CAddress(OLED_ADDRESS_7BIT*2);oled.setBusClock(100000);oled.begin();Wire.setTimeout(20);}}
        Serial.println("week=6 commands=a,0..6,q,x,f,c,z external_power=operator_checked_not_sensed");
    }
}
void loop(){
    if(!ready)return;
    uint32_t now=millis();serviceStop(now);
    if(Serial.available())handleCommand((char)Serial.read(),now);
    if(now-lastDraw>=DISPLAY_INTERVAL_MS){lastDraw=now;drawSnapshot(now);}
    now=millis();serviceStop(now);
    if(changed){changed=false;
        Serial.printf("device_id=%s event_type=pointer_status state=%s value=%d unit=count "
            "signal_attached=%s position_measured=false power_measured=false reason=%s
uptime_ms=%lu\n",
            DEVICE_ID,stateName(),count,pointer.attached()?"true":"false",reason,(unsigned long)now);
    }
}
}

```

6.1 重要變數與函式

區塊	功能與具體理由
三個profile旗標	舵機本體、電源 / 固定、停止鍵都必須核准；不是填了GPIO就能動
ZERO_ANGLE / SIX_ANGLE	決定0和6對應的指令角度，必須落在SAFE範圍
SERVO_MIN_US / MAX_US / HZ	告訴library脈波範圍與頻率，和count不是同一單位
profileReady()	阻擋缺值、重複GPIO、不合理端點；實際電氣核准仍靠來源與測試
angleForCount()	同一個count供OLED與角度換算，避免兩份計數不同步
serviceStop()	先檢查實體LOW，再檢查最大啟用時間；每輪輸入前及顯示後都呼叫

區塊	功能與具體理由
releasedSince	STOP放開後至少穩定30 ms才准許復原 / 啟用；按住不能繞過
stopSignal()	detach並把訊號腳設LOW，鎖定或回未啟用；沒有切斷電池電力
applyCount()	更新count、送角度命令、記時間；不宣稱舵機已抵達
commandedAt	兩個數字命令至少隔1秒，避免接連大幅跳動；不是到位偵測
armedAt	一次啟用最多30秒，後續數字命令不延長；超時需安全檢查後復原
ioFault	顯示ACK失敗時中止，避免指針動但玩家失去資訊；不能檢出所有畫面問題

30秒是本課單段測試上限，不是原廠承諾可持續工作多久；應依實機狀況縮短，不以「未到30秒」忽略熱、抖動或卡住。程式沒有電壓感測、角度感測或電流感測，自然出現問題時由操作人員先切OFF，不等待程式自己發現。

6.2 命令先學會，才讓機構動

命令	何時可用	意義與預期結果
a	DISARMED、STOP放開穩定、無故障；操作人員已把外部電源OFF	明確準備控制脈波與0位置；不是自動量到電源已OFF
0~6	ARMED且距上一命令 ≥ 1 秒	指定目前示例次數、輸出對應角度；不是讓它轉幾圈
q	非ABORTED	停訊號回DISARMED；電池仍需人工OFF
x	已啟用profile的任意狀態	手動中止並鎖ABORTED
f	同上	軟體注入故障並鎖定，沒有真的弄壞硬體
c	ABORTED且STOP放開穩定	清軟體注入，OLED使用時重試ACK；成功後仍需z
z	ABORTED、原因已清、STOP放開穩定	回DISARMED，不attach、不恢復上一個動作

保持命令單字元、Serial 115200 baud；換行會被忽略。按住STOP時送c、z、a都不能恢復。程式遇到LOW即中止，這是偏保守的停止政策，接點彈跳可能造成多餘中止，但不應靠忽略STOP來解決。這不是工業安全認證的急停（emergency stop）；程式仍有輸入、library及匯流排延遲。

7. 從無負載到紙指針：一次只加一件事

7.1 裸板編譯、上傳與啟動檢查

1. SG90外部電源OFF並取出電池，暫不接舵機。先開啟完整sketch。
2. 指定本片板型與Port，核准profile後才填入設定；WITH_OLED=false先測舵機。
3. Verify後，只接裸板USB Upload。Hash of data verified只代表寫入驗證。
4. 拔USB，依第5節完成核准接線。重新接USB但外部電源仍OFF，應DISARMED、無控制脈波。
5. 先按住STOP，應ABORTED / physical_stop；送c、z、a均不能啟用。放開穩定後c、z才回DISARMED。

這一階段log只檢查程式與按鈕，不代表已完成舵機上電。沒有核准profile只能看到blocked。

7.2 第一個受限位置：先不裝指針

本段只確認「受限命令能否造成平穩小動作，以及如何停止」。脈寬、相容上電順序與初次小範圍由教師先驗證公布；學生核對自己的供電與零件，不自行拿0~180度試出極限。通過本段後，才讀第7.3節的七格映射並安裝紙指針；OLED仍不接。

1. 核准空載供電、極性、初始行為與小角度範圍後，SG90本體固定，輸出軸無指針 / 外接機構，附近無障礙。
2. 電池裝回但開關OFF。USB已接且DISARMED，STOP放開。送a，程式準備0位置的控制脈波。
3. 核對operator_arm_power_off_acknowledged及對應角度命令後，才把外部電源ON。程式不會測電源，這個reason記的是你的確認；若你沒關電源，log不會代替安全步驟。此順序還須確認指定舵機允許在工作電源OFF時接收控制訊號，不會由signal異常回灌供電；未確認不能先送a試運氣，保持斷電，由教師驗證相容的上電順序後再公布profile。
4. 觀察第一個位置。只有平穩且無熱 / 抖 / 異味 / 重啟，才依核准的小範圍送下一格1。命令至少隔1秒，先看反應，不一次貼上0123456讓指令排隊。
5. 送q停止脈波，切外部電源OFF，再拔USB。記錄停訊號後是否失去保持力。

初次不要直接跳到6。先由教師在無負載下核准小範圍，再逐步確認實際可用的七格區間。若有卡住或異常，第一動作是外部電源OFF，再拔USB；不提高電壓、加長時間或強扳軸。對初始attach / 重啟的行為仍有疑慮時停測，不把library的write命令當安全保證。

7.3 固定紙指針：膠不是用來黏住轉軸

0~6映射：0~6不是0~6度

映射 (mapping) 是把一個範圍的數字對應到另一個範圍。假設已核准的指令區間為30~150度，想放七個數字0~6，它們之間有6個間隔，因此每格 $(150-30) \div 6 = 20$ 度。

```
angle_command = 30 + count * 20
count=0 → 30 ; count=3 → 90 ; count=4 → 110 ; count=6 → 150
```

30與150只是計算示例，不是本片舵機的上電參數，也不保證它有精確相同的實際角度。程式使用ZERO_ANGLE與SIX_ANGLE的核准值。若兩者差不是6的整數倍，整數除法會造成小幅取整；紙盤刻度應對照真正位置，不能用運算結果假造量角器實測。

次數0~6，映射成另一個範圍的命令

角度命令、紙盤位置與真正量角結果必須分開記錄。



七個位置，六個間隔： $(150 - 30) \div 6 = 20$ 度 / 格。

$\text{count}=4 \rightarrow 30 + 4 \times 20 = 110$ ；扣一次回3 $\rightarrow 90$ 。

30~150度是計算示例，不是本片舵機核准行程；實際位置須觀察。

同一個數字，用輕量指針指出來

桌面機構示意，非尺寸圖；依實物固定方式與已核准掃動範圍調整。



只讓短、輕紙指針轉動

紙 → 固定在舵盤上

舵盤 → 原廠配件裝在軸

本體 → 固定在底板

膠不流入軸或齒輪

不強扳軸、不掛重物

先無負載核准小範圍，再逐格觀察並標紙盤。刻度不是實際角度證據。

1. 先無負載把舵機指令停在核准0位置，記下軸方向；切電池OFF、拔USB。
2. 依原廠配件方式把合適舵盤裝到輸出軸，再把短、輕、無尖角紙指針固定在舵盤上。不強扳軸來對刻度，不讓螺絲或膠掉入外殼。黏的是紙與舵盤 / 固定座，不是軸與本體。
3. 固定舵機本體與底板，保留轉動空間及可按的電源開關；手和導線離開掃動區。

4. 重新依OFF→USB→a→外部ON流程，逐格0、1、2...6。每格觀察穩定後才下一格。在紙盤標出實際指向位置，不先用理想角度要求舵機硬對上印好的刻度。
5. 再送4→3，觀察能否回退到相應格。這是後續紅燈扣次數的指示，不是倒轉電池極性。

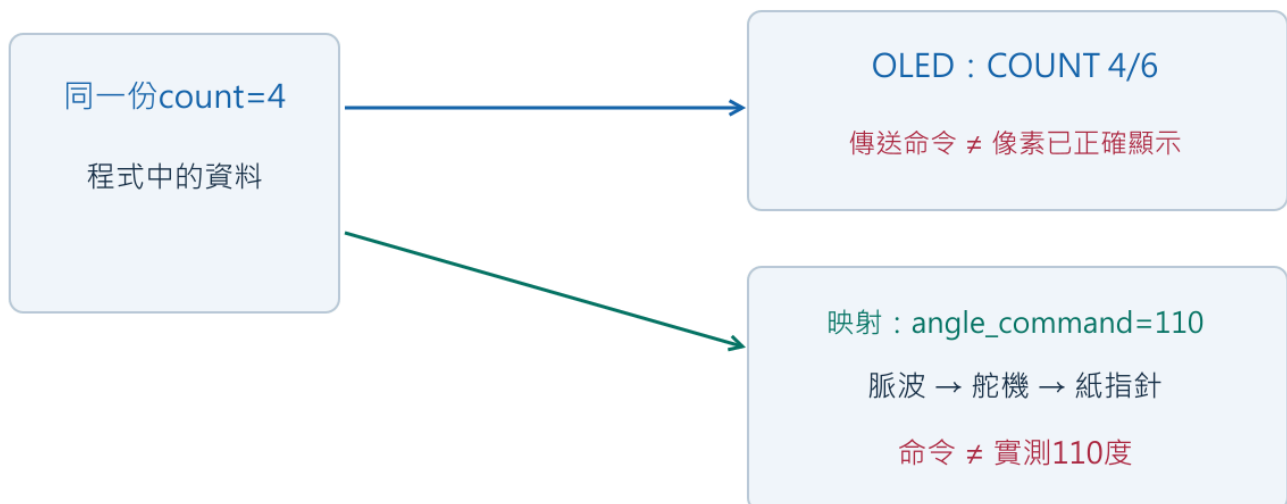
紙盤可用現有紙材，固定方式依實物安全核准，不增加金屬尖指針或重物。全部過程包含負載電壓觀察；一人難同時看表、按鍵與看指針時，同組分工，不用手硬壓住舵機。

7.4 加上OLED：共用count，不另算一份

切外部電源OFF、取出至少一顆電池、拔USB。沿用Week 5核准OLED接線，填入其profile、位址、SDA / SCL；WITH_OLED=true，確認GPIO互不重複。依Week 5固定畫面證據設定OLED_CONTROLLER：預設1306；教師SSD1315相容性配置選1315。兩者皆為128×64 I2C，位址另填；選項不會核准舵機供電，也不能取代實物顯示檢查。重新Verify、Upload與逐路斷電核對後，先確認OLED的DISARMED，再依a流程測0、4、3。

資料一致，不等於兩個實體輸出都正常

110是計算示例；同一次資料、時間與實物觀察才可以互相比對。



position_measured=false：本程式沒有讀回真正角度；必須另看實物。

OLED的COUNT 4/6與ANGLE CMD是程式資料，SIGNAL ON表示正在輸出控制脈波，NO SENSE提醒沒有量到實際角度。指針若仍在3，先中止查證，不能只拍OLED當成功。改OLED內容不能修正機械卡住；改舵機角度也不能修正錯誤的count變數。

示例log（非實測）：

```
device_id=BOARD-T01 event_type=pointer_command value=4 unit=count angle_command=110 position_measured=false uptime_ms=8000
device_id=BOARD-T01 event_type=pointer_status state=ARMED value=4 unit=count signal_attached=true position_measured=false power_measured=false reason=operator_arm_power_off_acknowledged uptime_ms=8000
```

value=4 unit=count是示例次數；angle_command=110單位為指令角度。signal_attached=true表示library控制通道啟用，不能證明電池有電。position_measured=false與power_measured=false說明程式沒有這兩種量測。uptime_ms為本次開機後時間，不與上次重啟的log混算。

8. 停止、逾時、重啟與故障復原

「停了」要說清楚停的是哪一層

未量測停止反應時間，不宣稱立即停止或硬體電力已切除。

保持位置 脈波持續 外部電源ON 可能仍用電與修正	停止脈波 detach / signal LOW 外部電源可能ON 可能失去保持力	切外部電源 不再供應工作電力 USB仍可能供板卡 改線還要拔USB
---	---	---

STOP → ABORTED鎖定；放開並clear、reset只回DISARMED，不自動轉動。

軟體停止不等於切電，也不是經認證的急停。異常先切外部電源，再拔USB。

做法	控制脈波	外部電源	能說的事 / 不能說的事
保持某角度	繼續	仍ON	舵機可能持續修正並用電；不是斷電
q或STOP後detach	已要求停脈波，訊號LOW	仍可能ON	不再送定位指令；實際是否滑動 / 仍異常須觀察
電池盒OFF	依當時程式而定	切外部供電	切掉舵機工作電力；板子仍可能由USB工作
外部OFF再拔USB	停止	都斷開	才進行改線、拆機構或通斷量測

最少完成下列有不同目的的檢查，不把同一張照片重複當四項證據：

- 停止鍵：**核准輕指針正常動作時按STOP，確認ABORTED，停止脈波命令出現，操作人員切外部OFF。按住時c/z/a不得啟用。記下從按下到log及可見反應的最長觀察值與量測方式。
- 最大啟用時間：**安全靜置在核准位置，超過30秒應arm_session_timeout、detach與鎖定。途中發新數字不延長這個期限。不要用卡住的負載等時間到。

3. **軟體故障**：f注入，確認停止；仍ABORTED時a無效。檢查原因、STOP放開後c、z，外部電源OFF的狀態下才重新a，再ON。取消注入不是供電已正常的量測證據。
4. **重啟**：先外部OFF再按RST，程式回DISARMED，不自動attach或重播上局動作。開機時STOP按住則ABORTED。萬用電表不能證明重啟瞬間完全沒脈波；這一項另列實機限制。

本程式不具自動角度 / 電壓 / 過流回饋。不舒服的異味、發熱、抖動、軸碰撞或重啟，都直接外部OFF再拔USB，不為作業反覆重現。軟件停止機制不取代可接近的電源開關。

9. 深入討論 (Discussion)：指針不動，是程式、供電還是機構問題？

以下先問「哪一層已有證據」，再決定第一個安全檢查。示例不代表本片舵機測試結果。

9.1 程式印了110，就可以換舵機？

題目：count變4，Serial有angle_command=110，指針沒動。先判舵機壞掉合理嗎？

預期答案：證據不足。先外部OFF、拔USB，核對profile與signal / 共地 / V+。已知的是命令，不知道電源是否到位、脈波是否正確、機構是否卡住。若重新量測需上電，按前述固定測點與順序重新開始，不帶電追線。沒有示波器時不能宣稱脈波波形合格，只能保留相應待驗項目。

9.2 4.8與110，是同一種量嗎？

題目：表上4.8 V，log110，能不能說舵機得到110 V？

預期答案：不能。4.8 V是指定供電測點的電位差，110是程式指令角度，角度再由library映射成脈波時間。單位與測點 / 資料來源不同，不能只比較兩個數字大小。電表直流檔量signal得到的平均數也不能直接當角度。

9.3 無負載能動，加長指針就卡住

題目：短指針正常，改很長後抖動。可以提高供電讓它更有力嗎？

預期答案：先外部OFF、拔USB，恢復短輕指針、移除碰撞並檢查固定。較長指針增加力臂與慣性，即使很輕也可能改變負載。不能超出核准電壓嘗試，也不能用手強推確認它「有沒有力」。只改指針這一項，才能比較結果與原因。

9.4 detach後偏掉，是程式算錯？

題目：q後從4慢慢偏向3。是否要每100 ms重新attach一次？

預期答案：不能這樣補救。停止定位脈波後可能失去保持力，指針平衡、摩擦與重力也會影響。先對照採用策略與機構，再由教師評估；反覆attach可能產生啟動動作與耗電，沒有解決安全需求。若要維持顯示，可以保留OLED最後次數並明示指針已停控制，不假稱它一定維持在4。

9.5 count=6，卻指在紙盤5

題目：前面各格逐漸偏差，最後6指到5。把SIX_ANGLE加20度就好？

預期答案：先停機確認紙盤與舵盤起始位置、count映射、供電及碰撞。只有核准範圍內才可能調整映射 / 刻度；不能直接越過SAFE_MAX_ANGLE或放大pulse範圍。如果無精確量角方法，可報告「對應到紙盤第幾格」，不要寫無依據的角度精度。

9.6 OLED在4、指針在3，誰有最後決定權？

題目：兩個輸出不同步，報告只截OLED可以嗎？

預期答案：不可以。先比對同一次count、angle_command與時間，再看signal與實物。OLED和指針都是輸出，不是誰較好看誰就是真相。要保存不一致證據與修正過程，若缺電氣或機構證據，結論只能到目前已知層次。

10. 故障排查與完成證據

症狀	第一個安全動作	查核方向
profile_missing	保持舵機斷電	型號、GPIO、電源與角度 / 脈寬缺值，不能只改true
指針完全不動	外部OFF，再拔USB	命令是否拒絕、signal、共地、負載電源與機構
電表負號	外部OFF	紅黑表筆與端子極性；不要直接忽略負號
a被拒絕	外部保持OFF	STOP是否按住、是否ABORTED尚未c/z；不反覆RST繞過
數字命令被拒絕	停止連續送命令	是否未ARMED、尚不到1秒、已超30秒或STOP仍LOW
OLED與指針不同	中止並切外部OFF	同一count資料、位址 / 映射 / 供電與實物位置
抖、熱、卡住、重啟	立即外部OFF再拔USB	交教師確認，不反覆上電收集更多相同錯誤

個人紀錄	必須保存	完成判定
profile	實物版本、功能腳序、供電方案與端子、核准脈寬 / 頻率 / 角度 / GPIO及來源	沒證據的項目保持待驗
電氣	空載正負號 / V、動作供電V、表檔、兩測點及profile比較	不把V當A，不把慢表讀數當瞬間最低值
指針	無負載先驗證、紙指針0~6與4→3、固定照片及命令log	命令與實物相符，無卡住 / 過熱等異常

個人紀錄	必須保存	完成判定
同步	OLED與指針同一count，發現差異的處理	角度命令與實際角度分開
停止與復原	STOP、逾時、f、c/z、RST及斷電順序	持續停止不被繞過，不自動續動
推理	Discussion六題，明確寫已知 / 未知 / 第一安全檢查	有根據地排錯，不直接猜器材壞了

未進行實機驗證時，以上實物證據欄明寫待驗，不能填入圖中的30 / 150或5.0 / 4.4當測試結果。不需要為不同表格重複做同一無目的實驗；一段有完整條件的證據可交叉引用。

收尾：停止命令後切電池盒OFF、取出電池、拔USB，電表OFF，先拆外部正極與舵機V+，再拆訊號、低功率供電、最後共同地。確認端子絕緣、紙盤與舵盤分開收納。帶入Week 7的是核准的設定、實物位置與停止限制，不是「SG90永遠準確」的結論。

11. 官方資料與適用界限

- [TowerPro SG90](#)：原廠產品版本資料，不直接等同手上標同名的模組。
- [Arduino舵機排查](#)：控制連線、供電及共同地的排查方向。
- [ESP32Servo官方原始碼](#)：attach、write、detach及命令換算；本課編譯使用3.2.1。
- [U8g2設定](#)：沿用Week 5已核准的顯示器設定。

紙指針、0~6映射、30秒限制與討論為本課設計，不冒稱原廠實驗。文件、編譯、主機stub邏輯、指定板卡實機及負載測試是不同驗證層次。